#12 캠 상태 화면(캠 목록) — 1분 큰 그림 + 셀프 점검

출처: Notion `2차프로젝트 → [#12] 코드리뷰 · 캠 상태 화면(캠 목록)` (PR #110)

1분 큰 그림 (중학생 버전)

상황: 관리자가 카메라를 여러 대 등록했다. 지금 어떤 카메라가 켜져 있는지, 준비 중이면 몇 %인지, 고장 났는지를 **한 화면에서** 보고 싶다.

해결 (#12): 모든 카메라의 **상태 + 어느 구역·어느 동네인지 + 넓이**를 한 번에 모아서 주는 **목록 API**를 만들었다. 동네(지역)를 고르면 그 동네의 카메라만 보여 준다.

비유 (학교 열람실 상황판): 카메라 명단을 보고, 카메라마다 "어느 교실인지", "어느 동네인지"를 **표 하나로 한 번에** 찾아서 붙인다. 카메라마다 찾아가지 않는다. 카메라가 100대여도 찾는 횟수가 같다.

서버가 하는 일 4단계

1. 삭제되지 않은 카메라를 번호 순으로 가져온다. (지역을 골랐으면 그 지역 아래 구역의 카메라만)
2. 카메라들의 **구역**(이름·넓이·소속 동 번호)을 **한 번에** 가져온다.
3. 소속 동들의 **지역 경로**("종로구 · 삼청동")를 **한 번에** 가져온다.
4. 카메라마다 이어 붙여서 목록으로 돌려준다.

제일 중요한 개념: "한 번에" 가져오는 이유 (N+1 문제)

나쁜 방법 (카메라마다 따로 물어보기)

```
카메라 100대를 가져온다              → 질문 1번
카메라 1번의 구역을 물어본다         → 질문 1번
카메라 2번의 구역을 물어본다         → 질문 1번
...
카메라 100번의 구역을 물어본다       → 질문 1번
합계: 101번
```

좋은 방법 (모아서 한 번에 묻기)

```
카메라 100대를 가져온다                  → 질문 1번
그 카메라들의 구역을 한꺼번에 물어본다    → 질문 1번
그 구역들의 동네 경로를 한꺼번에 물어본다 → 질문 1번
합계: 3번 (카메라가 1000대여도 3번)
```

급식 줄에 비유하면, 나쁜 방법은 한 명씩 매점에 다녀오는 것이고 좋은 방법은 한 명이 모두의 주문을 받아서 한 번에 사 오는 것이다. 이 문제를 **N+1 문제**라고 부른다. 카메라가 늘수록 느려지는 게 문제다.

어떻게 증명했나? 테스트(`list_queryCountDoesNotGrowWithCameraCount`)가 카메라 1개일 때와 3개일 때 실행된 SQL 수가 **같은지** 센다. 하이버네이트 통계로 센다.

핵심 개념 4가지

① `progress`는 "준비 중"일 때만 값을 준다

- 준비 중(PREPARING): 진행률(예: 40)을 준다. 화면이 막대를 그린다.
- 동작 중·정지·오류: `null`. 막대가 필요 없다.
- 이건 **명세가 정확히 정하지 않아서 내가 해석한 것**이다. (명세 예시에서 RUNNING이 null이라는 점과 "준비 중이면 막대" 규칙을 합침)

② 지역을 고르면 어떻게 필터하나?

시·도, 시·군·구, 읍·면·동 **어느 단계의 번호를 줘도** 동작한다.

"내가 그 지역이거나, 내 부모가 그 지역이거나, 내 할아버지가 그 지역이면 포함"으로 찾는다. 서울(할아버지)을 주면 서울 안의 모든 동이, 종로구(부모)를 주면 종로구의 동들이, 삼청동(나)을 주면 그 동만 나온다.

③ 구역·지역 조회는 그 영역의 공개 서비스를 거친다

캠 쪽이 구역·지역의 저장소를 직접 쓰지 않고 `ZoneService`, `RegionLookupService`를 부른다. 다른 도메인의 repository를 직접 쓰지 말라는 팀 규칙이다. 구역 엔티티를 통째로 넘기지 않고 `ZoneSummary`(이름·넓이·동 번호만 담은 상자)로 넘긴다.

④ 응답 상자에 통계 칸을 미리 만들어 두고 값만 비웠다

화면이 같은 모양의 응답을 계속 받을 수 있게, 칸은 만들어 두고 값만 `null` / `0` /빈 목록으로 내린다. 데이터가 생기면 그 부분만 채우면 된다.

반드시 알아야 할 것: 통계·이벤트가 비어 있다

명세 응답의 3개 칸을 **채우지 못했다.**

칸	지금 값	채울 수 없는 이유
`stat` (최근 1분 통계)	`null`	통계 저장 코드(#18, PR #102)가 dev에 없다
`todayEventCount` (오늘 이벤트 수)	`0`	이벤트 테이블이 어디에도 없다
`recent10m` (최근 10분 그래프)	빈 목록	통계 데이터가 없다

어떻게 정했나? 사용자(나)와 상의해서 선택지 3개(① 있는 것만 먼저 ② 팀원 #18 위에 쌓아 통계까지 ③ 일단 멈춤) 중 **"있는 것만 먼저 구현"** 을 골랐다.

또 이슈 완료 기준의 **"새로고침 없이 바뀐"(실시간 갱신)은 확인할 수 없다.** 알림 SSE(FNC-A-048)가 필요한데 이슈가 **2단계로 미뤘다.** 이 PR은 목록을 한 번 읽어 주는 것(1단계)까지다.

솔직하게 말해야 할 약점

1. **통계·이벤트 3개 칸이 비어 있다.** 데이터를 만드는 코드가 dev에 없다. (R1)
2. **"새로고침 없이 바뀐" 실시간 갱신은 없다.** 2단계 SSE 이슈다. (R2)

3. **관리자 권한 검사가 없다.** 보안 설정이 dev에 없다. (R3)
4. **`progress`를 준비 중에만 주는 것은 내 해석이다.** 화면 담당과 맞춰야 한다. 바꾸는 건 한 줄이다. (R4)
5. **없는 `regionId`를 주면 404가 아니라 빈 목록(200)** 을 준다. 명세에 따로 없다. 구역이 삭제됐는데 캠이 남은 경우, 전체 목록엔 보이고 지역 필터에선 빠진다. (R5)
6. **페이지 나누기가 없다.** 지금 규모(구역당 캠 1대)에선 괜찮지만 수천 개가 되면 문제다. (R6)
7. **실제 MySQL로는 안 돌려 봤다.** JPQL의 `left join`과 `left join fetch`를 H2로만 확인했다. (R8)

셀프 점검 (자기 말로 답해 보기)

Q1. 이 API는 뭘 하는 건가요? 화면에서 어떻게 쓰이나요?

답:

Q2. 카메라마다 구역을 따로 묻지 않고 "한 번에" 가져오는 이유가 뭔가요?

답:

Q3. `progress`는 언제 값을 주고 언제 `null`인가요?

답:

Q4. 이 PR에서 채우지 못한 것은 뭐고, 왜 못 채웠나요?

답:

내일 반드시 말할 수 있어야 하는 4가지

1. 이 API가 뭘 보여 주고 왜 필요한가 (한 화면에서 모든 캠 상태 확인)
2. N+1 문제와 해결 (카메라 수와 상관없이 쿼리 3번, 테스트로 증명)
3. 지역 필터가 시·도/시·군·구/읍·면·동 어느 단계든 동작하는 이유
4. 약점: 통계 칸 비어 있음, 실시간 갱신 없음(2단계), 권한 검사 없음